

CI/CD e DevOps

Conceitos Fundamentais e Fluxo de Trabalho

AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi

O que é CI/CD?

CI

Integração Contínua

Automação do build e testes a cada commit. Detecta problemas cedo no ciclo.

CD

Entrega Contínua

Deploy automatizado para staging. Código sempre pronto para produção.

CD

Implantação Contínua

Deploy direto para produção sem aprovação manual. Máxima automação.

Pipeline Típico: Commit > Build > Test > Staging > Produção

DevOps: Cultura e Práticas

- Colaboração entre Dev e Ops para acelerar entrega de software com qualidade
- Automação de processos manuais: build, testes, deploy, monitoramento
- Ciclos curtos de feedback para detectar e corrigir problemas rapidamente

Serviços CI/CD na AWS

CodeCommit | Source

Repositório Git gerenciado na AWS.
Controle de versão seguro e privado.

CodeBuild | Build

Compila, testa e gera artefatos. Ambiente gerenciado, paga por minuto.

CodeDeploy | Deploy

Automatiza deploy em EC2, Lambda, ECS.
Suporta blue/green e canary.

CodePipeline | Orquestrador

Orquestra os estágios do pipeline completo. Integra todos os serviços.

CodeArtifact | Artefatos

Repositório de pacotes (npm, Maven, pip). Gerência dependências com segurança.

Boas Práticas e Estratégias

Pipeline Padrão

1. Source: CodeCommit trigger
2. Build: CodeBuild compila e testa
3. Stage: deploy para homologação
4. Aprovação manual (opcional)
5. Production: CodeDeploy implanta

Práticas Recomendadas

- Commits pequenos e frequentes
- Testes automatizados obrigatórios
- Feature branches + pull requests
- Rollback automático em falhas
- Variáveis sensíveis no Secrets Manager

Benefícios do CI/CD:

Entrega mais rápida

Menos erros manuais

Feedback rápido

Reversão fácil

Pontos-chave para o Exame

CI (Integração Contínua)

- Cada commit dispara build automático
- Testes unitários e de integração executados
- Detecta conflitos e bugs cedo

CD (Entrega / Implantação)

- Entrega Contínua: humano aprova deploy para prod
- Implantação Contínua: deploy totalmente automático
- Código sempre em estado implantável

Serviços AWS para CI/CD

- CodeCommit > CodeBuild > CodeDeploy > CodePipeline
 - CodeArtifact: gerenciamento de artefatos/dependências
 - Integra com GitHub, Jenkins e ferramentas externas
-

Pontos-chave para o Exame - Parte 2

Diferença Entrega vs Implantação Contínua

- Entrega Contínua: requer aprovação para ir a produção
- Implantação Contínua: vai direto para produção automaticamente
- Na prova: 'aprovação manual' = Entrega Contínua

Estratégias de Deploy (preview)

- Blue/Green: dois ambientes, tráfego transferido ao novo
- Canary: % do tráfego para nova versão gradualmente
- Rolling: atualização instância por instância

LEMBRE-SE: Se a questão pede 'automatizar build, teste e deploy' > pense CodePipeline orquestrando CodeBuild + CodeDeploy!